1. INTRODUCCION

El objetivo del curso es que el estudiante aprenda a **reconocer los problemas tipo** de la Investigación de Operaciones de modo que sepa a qué técnica recurrir en cada caso, para un adecuado estudio y solución del mismo.

Como su nombre lo indica, la Investigación de Operaciones (IO), o Investigación Operativa, es la investigación de las operaciones a realizar para el logro óptimo de los objetivos de un sistema o la mejora del mismo. Esta disciplina brinda y utiliza la **metodología científica** en la búsqueda de soluciones óptimas, como **apoyo en los procesos de decisión**, en cuanto a lo que se refiere a la toma de decisiones óptimas y en sistemas que se originan en la vida real.

Antecedentes históricos

El término IO se utiliza por primera vez en el año 1939 durante la 2da Guerra Mundial, específicamente cuando surge la necesidad de investigar las operaciones tácticas y estratégicas de la defensa aérea, ante la incorporación de un nuevo radar, en oportunidad de los ataques alemanes a Gran Bretaña. El avance acelerado de la tecnología militar hace que los ejecutivos y administradores militares británicos deban recurrir a los científicos, en pos de apoyo y orientación en la planificación de su defensa. El éxito de un pequeño grupo de científicos que trabajaron en conjunto con el ejecutivo militar a cargo de las operaciones en la "línea", derivó en una mayor demanda de sus servicios y la extensión del uso de la metodología a USA, Canadá y Francia entre otros.

Sin embargo, el origen de la Investigación Operativa puede considerarse como anterior a la Revolución Industrial, aunque fue durante este período que comienzan a originarse los **problemas tipo** que la Investigación Operativa trata de resolver. A partir de la Revolución Industrial y a través de los años se origina una segmentación funcional y geográfica de la administración, lo que da origen a la función ejecutiva o de integración de la administración para servir a los intereses del sistema como un todo.

La Investigación Operativa tarda en desarrollarse en el campo de la administración industrial. El uso de la metodología científica en la industria se incorpora al principiar los años 50, a partir de la 2da Revolución Industrial, propiciada por los avances de las Comunicaciones, y la Computación, que sientan las bases para la automatización, y por sobre todo por el florecimiento y bienestar económico de ese período.

Los primeros desarrollos de esta disciplina (IO) se refirieron a problemas de **ordenamiento de tareas, reparto de cargas de trabajo, planificación y asignación de recursos** en el ámbito militar en sus inicios, diversificándose luego, y extendiéndose finalmente a organizaciones industriales, académicas y gubernamentales.

Algunas fechas, nombres y temas

1759	Quesnay (ecónomo)	- Programación Matemática
187~	Walras	- Precursor de la economía matemática
1873	Jordan	- Precursor de modelos lineales
1896	Minkowsky	- Precursor de modelos lineales
1903	Farkas	- Precursor de modelos lineales
189~	Markov	- Precursor modelos dinámicos probabilísticos
191~	Harris y Wilson	- Primer desarrollo de modelos de inventarios
191~	Erlang	- Primeros estudios de líneas de espera
1920-30	Koning y Egervary	- Métodos de asignación (analíticos)
1937	von Neuman	- Teoría de juegos y de preferencias
1939	Kantorovich	- Problemas de distribución

	2da guerra - Logística estratégica para vencer al enemigo
1945	Finales 2da guerra - Logística de distribución de recursos de los aliados (Rand Corporation- Fuerza aérea norteamericana).
1947	Dantzig, George - **Método simplex** en base al trabajo de precursores, inicio a la **Programación Lineal.**
1950-60	- Bellman - Programación dinámica. - Kuhn y Tucker - Programación No Lineal. - Gomory - Programación Entera. - Ford y Fulkerson - Redes de optimización. - Markowitz - Simulación. - Arrow, Karlin, Scarf - Inventarios. - Rafia - Análisis de Decisiones. - Howard - Procesos Markovianos de Decisión. - Churchman, Ackoff, Arnoff - Orientación a sistemas, generalización de la Investigación Operativa.
1970 y parte década 80	- Receso en el uso de la Investigación de Operaciones
1985 en delante	Reflorecimiento de la disciplina con el devenir del control automático industrial, las microcomputadoras y las nuevas interfaces gráficas que impulsan el desarrollo de los Sistemas Automatizados de Apoyo a la Toma de Decisiones, donde la Investigación Operativa juega un papel preponderante.
Actualmente	IO se aplica al sector privado y público, a la industria, los sistemas de comercialización, financieros, de transportes, de salud etc., en los países desarrollados, "en vías de" y en los del tercer mundo.

Existen varias asociaciones en todo el mund, que agrupan a personas (estudiantes, científicos y profesionales) interesados por el estudio y aplicación de la Investigación Operativa. La mas grande de todas es INFORMS (Institute for Operations Research and the Management Sicence) de Estados Unidos de Norteamérica asociación que nace de la unión de la ORSA (Operation Research Society of America), con 8000 miembros y el IMS (Institute of Management Science) con 6000 miembros. También existen Asociaciones Canadienses, Europeas, Latinoamericanas y Asiáticas federadas en la IFORS (International Federation of Operation Research Societies). La Asociación Latinoamericana de Investigación de Operaciones, ALIO, conglomera a la mayor parte de las Asociaciones de America Central y Sur.

Se publican decenas de revistas diferentes en todo el mundo. Existen programas de Posgrado (maestría y doctorado) en la especialidad, en América y Europa.

1.1 Qué es la Investigación de Operaciones

En esta disciplina se destacan las siguientes características esenciales:

- una fuerte orientación a Teoría de Sistemas,
- la participación de equipos interdisciplinarios,
- la aplicación del método científico en apoyo a la toma de decisiones.

En base a estas propiedades, una posible definición es: la Investigación Operativa es la aplicación del **método científico** por **equipos interdisciplinarios** a problemas que comprenden el control y gestión de **sistemas** organizados (hombre - máquina); con el objetivo de encontrar soluciones que **sirvan mejor** a los propósitos del sistema (u organización) como un todo, enmarcados en procesos de toma de decisiones.

Los pasos a seguir en la aplicación del método científico (coincidentes con los de la Teoría General de Sistemas) son, en su expresión más simple:

1.- Planteo y Análisis del problema
2.- Construcción de un modelo
3.- Deducción de la(s) solución(es)
4.- Prueba del modelo y evaluación de la(s) solución(es)
5.- Ejecución y Control de la(s) solución(es)

Otra definición: la Investigación Operativa es la aplicación del método científico a un mismo problema por diversas ciencias y técnicas, en apoyo a la selección de soluciones, en lo posible óptimas.

Observar que el problema es UNO SOLO, sin embargo, existen maneras distintas de observar un mismo problema, dependiendo de los objetivos que se planteen para resolverlo.

Ejemplo: Un proceso de decisión respecto a la **política de inventarios** en una organización.

Existen 4 funciones administrativas que han dado lugar a departamentos cuyos objetivos son:

Función	**Objetivo**
Producción	Maximizar la cantidad de bienes (servicios) producidos y minimizar el costo unitario de la producción.
Comercialización	Maximizar la cantidad vendida y minimizar el costo unitario de las ventas.
Finanzas	Minimizar el capital requerido para mantener cierto nivel del negocio.
Personal	Mantener la moral y la alta productividad entre los empleados.

Con respecto al **INVENTARIO** y según estos **OBJETIVOS**:

El departamento de **producción** necesita producir tanto como sea posible a un costo mínimo, lo que se logra fabricando un solo producto en forma continua, pues se logra mayor eficiencia y se minimiza el tiempo perdido por cambio de equipo, al cambiar de artículo. **Con este procedimiento se logra un gran inventario con una línea de productos pequeña.**

El departamento de **mercado** también necesita un gran inventario, **pero** para vender tanto como sea posible, **debe surtir de la más amplia variedad de productos**. Motivos de desencuentro con el departamento de producción.

Para minimizar el capital necesario para que el negocio marche, el departamento de **Finanzas** debe reducir la cantidad de dinero "comprometido", lo más directo es reducir los inventarios. Se propone que los **inventarios deben aumentar o disminuir en proporción a la fluctuación de las ventas.**

En contraposición, cuando las ventas son bajas, ni producción ni personal requieren disminuir la producción, ni reducir personal. **Personal** le interesa mantener la producción a un nivel tan constante como sea posible, ya que el despido implica repercusiones en la moral del personal, pérdida de personal calificado, nuevos costos de formación de nuevo personal cuando así se requiera. Esto se traduce en **producir hasta el nivel del inventario cuando las ventas son bajas y agotarlo cuando éstas son altas.**

Los objetivos enumerados y definidos de esta manera son difíciles de llevar a la práctica por su inconsistencia desde el punto de vista de la organización y del sistema en su conjunto. Es tarea y responsabilidad del ejecutivo (gerente) determinar

Apuntes para uso de los estudiantes del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones Facultad de Ingeniería - Universidad de la República Oriental del Uruguay

una política de inventario que convenga a los intereses de toda la compañía y no de una sola de las funciones subordinadas. La tarea de organización y gerenciamiento requiere que se considere al SISTEMA en su conjunto y ésta es la esencia del trabajo gerencial. El ejecutivo debe decidir y para ello recurrirá a algún método. Le convendrá recurrir a un Investigador de Operaciones, dado que supuestamente éste estará apto para utilizar la investigación científica en **apoyo a las decisiones** que el ejecutivo deba tomar. Este apoyo se hace especialmente necesario cuando se trata de la búsqueda de soluciones "óptimas" a problemas que se originan en las organizaciones y servicios en general.

1.2 I.O. como apoyo a la toma de decisiones

Los **procesos de decisión** pueden desarrollarse bajo situaciones deterministas, aleatorias, de incertidumbre, o de competencia (adversas). Estas situaciones se modelan a través de sistemas que también serán de tipo deterministas, aleatorios, inciertos o basados en situaciones de competencia (adversas). Los **sistemas determinísticos** interpretan la realidad bajo el principio de que todo es conocido con certeza. Los **sistemas basados en situaciones aleatorias, de incertidumbre o de competencia**, asocian la incertidumbre a los fenómenos a analizar, incertidumbre que puede resultar de la variación propia de los fenómenos (variaciones que eluden a nuestro control, pero que tienen un patrón específico) o incertidumbre resultante de la propia inconsistencia de esos fenómenos.
Ejemplo: Para el problema de determinar la política de inventarios en una organización, se puede considerar que la demanda de un determinado producto es conocida para cada uno de los meses (proceso de decisión determinístico), o se comporta de acuerdo a una determinada distribución de probabilidad (proceso de decisión con incertidumbre).

Aplicando el método científico, el Investigador de Operaciones construirá uno o más modelos (representaciones) del sistema, con sus operaciones correspondientes y sobre él realizará su investigación.

Los **modelos de IO** se pueden representar con ecuaciones las que, aunque puedan resultar complejas, tienen una estructura muy sencilla:

$$\mathbf{U = f\,(x_i, y_j)}$$
según
restricciones

U es la utilidad o valor de ejecución del sistema,
$\mathbf{x_i}$ son las variables no controlables, o dependientes, cuyos valores dependerán de las interrelaciones y valores de las variables independientes.
$\mathbf{y_j}$ son las variables controlables, o independientes, con valores dados.
f es una función en x_i e y_j.

Frecuentemente se requieren una o más ecuaciones o inecuaciones de las llamadas restricciones, para expresar el hecho de que algunas de las variables no controlables (o todas), pueden manejarse dentro de ciertos límites. Por ejemplo, el tiempo de máquina asignado a la producción de un producto siempre tendrá valor positivo, y no será mayor que el tiempo total disponible o asignado para tal fin; otro ejemplo, la suma del dinero presupuestado para cada departamento en un organización o industria no puede exceder la suma de dinero disponible, etc.

Una vez obtenido el modelo, éste puede usarse para encontrar exacta o aproximadamente los valores óptimos de las variables no controlables, aquellas que producen la mejor ejecución del sistema, es decir, la solución al problema.

Este material es para uso exclusivo de los estudiantes del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República Oriental del Uruguay

EJEMPLO: Modelo de un problema agrícola.

Supongamos que una empresa citrícola y el Estado pretenden hacer inversiones cuantiosas en el cultivo de naranja, limón, pomelo y mandarinas, con un doble objetivo: a) reducir el desempleo rural y b) aumentar las exportaciones para equilibrar la balanza de pagos.

Según estudios realizados, se maneja la siguiente información (datos inventados):

Tipo de árbol	Producción promedio anual en kgs / árbol	Área mínima por árbol (m^2)	Precio promedio mundial por kg	Costo por árbol	Horas-hombre de cuidado anual por árbol
Naranja	150	4	$ 10	$ 2.00	36
Limón	200	5	$ 04	$ 0.50	72
Pomelo	050	3	$ 15	$ 1.00	50
Mandarina	150	6	$ 07	$ 1.50	10

1. Existe una extensión propicia para este tipo de cultivo de 250.000 m^2
2. Se asegura el suministro de agua, aproximadamente por 20 años (existencia de aguadas en la zona).
3. La financiera pretende hacer una inversión de 20 millones, pensando exportar toda su producción a partir del 3er año, que es cuando los árboles comienzan a ser productivos.
4. El gobierno ha determinado que este proyecto emplee al menos 200 personas ininterrumpidamente.

Decisión a tomar: ¿Cuántos árboles de naranja, limón, pomelo y mandarina, deberán sembrarse con el objetivo de maximizar el valor de la futura exportación anual?
Formulación del problema:

Sean **X_1:** número de árboles de naranja a ser sembrados.
X_2: número de árboles de limón a ser sembrados.
X_3: número de árboles de pomelo a ser sembrados.
X_4: número de árboles de mandarinas a ser sembrados.

Valor medio de la export. anual: **U** = $10\cdot150X_1 + 4\cdot200X_2 + 15\cdot50X_3 + 7\cdot150X_4$

Según las siguientes **restricciones:**

Extensión de tierra: $4X_1 + 5X_2 + 3X_3 + 6X_4 \leq 250\ 000\ m^2$
Inversión inicial: $2X_1 + 0.5X_2 + 1X_3 + 1.50X_4 \leq \$20\ 000\ 000$
Empleo mínimo: $36X_1 + 72X_2 + 50X_3 + 10X_4 \geq 200\cdot8\cdot360$
(horas hombre/día/año)
Número de árboles a sembrar: $X1 \geq 0$, $X2 \geq 0$, $X3 \geq 0$, $X4 \geq 0$

Obtuvimos un modelo del problema de tipo:

Maximizar U = *f* ( )
Sujeto a: **Restricciones**

Para ciertos tipos de funciones, como ser relaciones algebraicas elementales, si las restricciones no son demasiado numerosas, existen métodos analíticos que resuelven el problema ejemplo que hemos modelado como un problema de programación matemática lineal. Para problemas con gran número de restricciones, llamados "de gran tamaño", se han desarrollado técnicas que los resuelven, la mayor de las veces en forma aproximada.

La función *f*, puede consistir en un conjunto de reglas de cómputo (un algoritmo p. ej.); reglas lógicas que nos permiten calcular la utilidad (U) de ejecución para

Este material es para uso exclusivo de los estudiantes del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones. Facultad de Ingeniería. Universidad de la República Oriental del Uruguay

cualquier conjunto específico de valores de las variables tanto controlables como no controlables; generalmente obtenemos soluciones aproximadas a los valores óptimos de las variables correspondientes. Otras veces, nos vemos forzados a experimentar con el modelo y simularlo, seleccionando valores de las variables según una distribución de probabilidad, lo que nos permite calcular o muestrear un valor aproximado de la función U.

Ejemplo que muestrea un valor aproximado de la confiabilidad de un grafo mediante el Método Montecarlo:

Función de Utilidad de la Confiabilidad de G

```
cont := 0;
Para n:= 1, N
        sortear G
        Si G conexo: cont := cont + 1
fin para
Conf (G) = cont / N.
```

Una vez obtenido un valor (o muestra) de la función de utilidad, podemos especificar un procedimiento que permita seleccionar valores sucesivos (de prueba) de variables no controlables, de manera que converjan hacia una solución óptima.

Una SOLUCIÓN ÓPTIMA es aquella que maximiza o minimiza (según convenga) la medida de ejecución de un modelo, sujeto a las condiciones y restricciones pertinentes al sistema. Muchas veces, independientemente del procedimiento utilizado, se busca la mejor solución posible, o mejor dicho, más cercana a la óptima. En consecuencia, la optimización produce la “mejor” solución para el problema que se está modelando. La solución óptima será la mejor para el modelo en consideración, ya que un modelo nunca es una representación exacta del problema; en el mejor de los casos, el modelo es una "buena" representación del problema, de ahí que la solución óptima o cercana a la óptima derivada de ese modelo, es una "buena" aproximación a la solución óptima y, por lo tanto, se supone que será la “mejor” para el problema que se pretende resolver.

1.3 Problemas tipo en Investigación Operativa

Desde sus comienzos la Investigación de Operaciones se ha aplicado a una gran variedad de problemas; la gran mayoría de ellos han sido de naturaleza táctica, más que estratégica. Un problema es más táctico que estratégico si cumple con las siguientes condiciones:

1) su solución puede modificarse o anularse fácilmente, tiene efecto de corta duración;
2) su solución afecta a una parte menor de la organización;
3) los resultados deseados se consideran como proporcionados (obtenidos), sin que medie una selección de medios, fines, metas u objetivos a largo plazo.

La planificación de una empresa u organización, con sus metas y objetivos, es un problema más estratégico que táctico. El minimizar los costos del transporte, en el que la minimización en sí es el resultado conveniente, es considerado un problema más táctico que estratégico.

La aplicación de la Investigación Operativa a una amplia variedad de problemas tácticos, y la frecuente recurrencia de esos problemas, ha permitido identificar **problemas tipo** que se agrupan según los modelos y procedimientos (técnicas) similares para su resolución. Esos problemas tipo son: asignación de

recursos escasos, ordenamiento, secuenciación y coordinación de tareas, líneas de espera, mantenimiento y reemplazo de equipos, inventarios, costos y tiempos, gestión de proyectos.

Asignación de recursos, Ordenamiento

Los primeros desarrollos de la Investigación Operativa se refirieron a problemas de asignación de recursos, ordenamientos de tareas, reparto de cargas de trabajo, planificación, todos con un objetivo preciso de optimización de la función económica U en un mundo determinista. Entre las técnicas de optimización citamos: la Programación Lineal (se verá en el curso), No lineal, Los métodos de ordenamiento, Programación Dinámica, Combinatoria, algoritmos de teoría de Grafos, etc. Un **ejemplo** clásico: determinar el número de piezas, de cada tipo, que debe producir un determinado taller, a fin de obtener el máximo beneficio. Existen varias máquinas, cada una de las cuales tiene determinadas propiedades y características, según las categorías o partes de piezas a producir por cada una de ellas; por lo general se conoce la capacidad máxima del taller y el beneficio que se obtendrá con cada categoría de pieza producida.

Líneas de espera, Reemplazo de equipos

Estos temas se desarrollan en mundo aleatorio por lo general. Se estudian las esperas y retrasos ocurridos en el sistema, o las fallas en las instalaciones, su reparación y posibles políticas de mantenimiento y/o reemplazo.

Inventario, Costos y tiempos

Se trata de la operación más simple, la de almacenar y/o mantener recursos; se estudia cuánto y cuándo adquirir. Muchos casos se resuelven modelándolos como líneas de espera.

Gestión de proyectos

El conjunto de tareas de un proyecto se modela mediante un grafo, sobre el que se determinan cuáles son los tiempos y las tareas críticas ("cuellos de botellas") del proyecto. Técnicas usadas: CPM-PERT, método del Camino Crítico.

Algunos de estos problemas, se estudiarán en el curso “Introducción a la Investigación de Operaciones”.

Este material es para uso exclusivo de los estudiantes del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones Facultad de Ingeniería Universidad de la República Oriental del Uruguay

2. OPTIMIZACIÓN

2.1 Introducción

2.1.1 Motivos para estudiar Optimización

Existe una enorme variedad de actividades en el mundo cotidiano que pueden ser útilmente descritas como sistemas, desde sistemas físicos tales como una planta industrial hasta entidades teóricas tales como los modelos económicos. La operación eficiente de esos sistemas usualmente requiere un intento por optimizar varios índices que miden el desempeño del sistema. Algunas veces, esos índices son cuantificados y representados como variables algebraicas. Entonces se deben encontrar valores para esas variables, que maximicen la ganancia o beneficio del sistema, o bien minimicen los gastos o pérdidas. Se asume que las variables dependen de ciertos *factores*. Algunos de esos factores a veces están bajo el control (al menos parcialmente) del analista responsable del desempeño del sistema.

El proceso de administración de los recursos escasos de un sistema se suele dividir en seis fases:

i análisis matemático del sistema
ii construcción de un modelo matemático que refleja los aspectos importantes del sistema
iii validación del modelo
iv manipulación del modelo a fin de obtener una solución satisfactoria, si no óptima
v implementación de la solución seleccionada
vi introducción de una estrategia de control del desempeño del sistema después de la implementación efectuada.

La cuarta fase, la manipulación del modelo, es la que concierne a la teoría de la optimización. Las otras fases son muy importantes en la administración de cualquier sistema y probablemente requerirán mayor esfuerzo total que la fase de optimización. Sin embargo, en esta presentación de la optimización se asumirá que las demás fases fueron o serán resueltas aparte. Debido a que la teoría de la optimización brinda este eslabón en la cadena de la administración de sistemas constituye un cuerpo importante del conocimiento matemático.

2.1.2 El Alcance de la Optimización

Una de las herramientas más importantes de la optimización es la ***programación lineal***. Un problema de programación lineal está dado por una función lineal de varias variables que debe ser optimizada (maximizada o minimizada) cumpliendo con cierto número de restricciones también lineales.

El matemático G.B. Dantzig desarrolló un algoritmo llamado el *método simplex* para resolver problemas de este tipo. El método simplex original ha sido modificado a fin de obtener un algoritmo eficiente para resolver grandes problemas de programación lineal por computadora.

Este material es para uso exclusivo de los estudiantes del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones Universidad de la República Facultad de Ingeniería Oriental del Uruguay

Por medio de la programación lineal se pueden formular y resolver problemas de una gran variedad de campos del quehacer humano, entre los que se puede mencionar: asignación de recursos en la planificación de gobierno, análisis de redes para planificación urbana y regional, planificación de la producción en la industria, y la administración de sistemas de transporte y distribución. Por esto la programación lineal es uno de los éxitos de la moderna teoría de la optimización.

La ***programación entera*** está relacionada con la resolución de problemas de optimización en los cuales al menos algunas de las variables deben tomar sólo valores enteros. Cuando todos los términos son lineales se habla de *programación lineal entera*.

Muchos problemas de naturaleza combinatoria se pueden formular en términos de programación entera. Entre los ejemplos prácticos se puede citar: ubicación de insumos, secuenciamiento de trabajos en líneas de producción, balance de líneas de montaje, problemas de asignación biunívoca, control de inventarios, y reemplazo de máquinas.

Uno de los métodos importantes para resolver esos problemas, debido a R.E. Gomory, se basa en parte, en el método simplex antes mencionado. Otro método es de naturaleza combinatoria y consiste en reducir el problema original a otros más pequeños, y tal vez más fáciles, y partir el conjunto de soluciones posibles en subconjuntos más pequeños que pueden ser analizados más fácilmente. Este método se llama *branch and bound* (ramificación y acotación) o *branch and backtrack*. Dos de las contribuciones importantes a este método las han hecho Balas y Dakin.

Otra clase de problemas involucran la ***administración de una red***. Problemas de flujo de tráfico, comunicaciones, distribución de bienes, y planificación de proyectos son generalmente de este tipo.

Muchos de estos problemas se pueden resolver por los métodos mencionados previamente (programación entera o lineal). Sin embargo, debido a que esos problemas usualmente tienen una estructura especial, se han desarrollado técnicas especializadas más eficientes para su resolución. En este campo las mayores contribuciones se deben a Ford y Fulkerson; quienes desarrollaron el *método de etiquetado* para maximizar el flujo de un producto a través de una red y un método para minimizar el costo de transportar una cantidad dada de producto a través de una red. Esas ideas se pueden combinar con las de programación entera para analizar toda una familia de problemas prácticos de redes.

Algunos problemas se pueden descomponer en partes y se optimizan los procesos de decisión de éstas. En algunas instancias es posible alcanzar el óptimo del problema original solamente descubriendo como optimizar esas partes constituyentes. Este proceso de descomposición es muy potente, pues permite resolver una serie de problemas más pequeños y fáciles en vez de uno grande que podría ser intratable.

Los sistemas para los cuales esta aproximación brinda un óptimo válido se llaman *sistemas seriales multi-etapa*. Una de las técnicas más conocidas para abordarlos fue bautizada ***programación dinámica*** por R. E. Bellman, el matemático que la desarrolló. Los sistemas seriales multi–etapa se caracterizan por un proceso que se realiza en etapas, como los procesos de manufactura. En vez de intentar optimizar alguna medida de desempeño viendo a todo el problema como una unidad, la programación dinámica optimiza una etapa por vez a fin de producir un conjunto de decisiones óptimas para todo el proceso.

Este material es para uso exclusivo de los estudiantes en curso de Introducción a la Investigación de Operaciones Facultad de Ingeniería Universidad de la República Oriental del Uruguay

Una variada gama de problemas tales como inversión de capital, confiabilidad de máquinas, y análisis de redes se pueden ver como sistemas seriales multi–etapa; de modo que la programación dinámica tiene una amplia aplicabilidad.

En la formulación de muchos problemas de optimización no se puede hacer la hipótesis de linealidad que caracteriza a la programación lineal. No existen procedimientos generales para problemas no lineales. Se han desarrollado un gran número de algoritmos especiales para tratar casos particulares. Muchos de esos procedimientos se basan en la teoría matemática relacionada con el análisis de la estructura de tales problemas. Esta teoría se llama generalmente *optimización clásica*. Una de las principales contribuciones modernas a esta teoría fue hecha por Kuhn y Tucker quienes desarrollaron lo que se conoce como las *condiciones de Kuhn – Tucker*.

La colección de técnicas desarrolladas por esta teoría se llama ***programación no lineal***. Pese a que muchos problemas de programación no lineal son muy difíciles de resolver, hay cierto número de problemas prácticos que pueden ser formulados de manera no lineal y resueltos por los métodos existentes. Esto incluye el diseño de entidades tales como transformadores eléctricos, procesos químicos, condensadores de vapor y filtros digitales.

2.1.3 La Optimización como una rama de las Matemáticas

Se puede ver, por lo dicho en la sección anterior, que la teoría de la optimización es matemática por naturaleza. Típicamente involucra la maximización o minimización de una *función* (a veces desconocida) que representa el desempeño de algún sistema. Esto se resuelve encontrando los valores de las *variables* (cuantificables y controlables) que hacen que la función alcance su mejor valor. A fin de entender como operan los algoritmos se requieren conocimientos de álgebra lineal y cálculo diferencial con varias variables.

Algunos de los problemas de la teoría de optimización se pueden resolver por las técnicas clásicas del cálculo avanzado (tales como métodos Jacobianos y el uso de multiplicadores de Lagrange). Sin embargo, la mayoría de los problemas de optimización no satisfacen las condiciones necesarias para ser resueltos de esta manera. Muchos de los otros problemas, pese a poder ser tratados con las técnicas clásicas, se resuelven más eficazmente si se utilizan métodos diseñados para cada caso particular. A través de la historia de las matemáticas se ha construido una colección de tales técnicas. Algunas han sido olvidadas y reinventadas, otras recibieron poca atención hasta que las computadoras las hicieron utilizables.

El grueso de material al respecto es de origen reciente debido a que muchos de los problemas, tales como el flujo de tráfico, recién ahora cobran interés y también debido al gran número de investigadores disponibles actualmente para analizar tales problemas. Cuando ese material es catalogado dentro de un cuerpo autocontenido de conocimientos el resultado es una nueva rama de las matemáticas aplicadas.

2.1.4 Conceptos Básicos de Optimización

Esta sección introduce algunos de los conceptos básicos de optimización que se utilizan a lo largo del presente compendio. Cada concepto se ilustra por medio del siguiente ejemplo.

Este material es para uso exclusivo de los estudiantes del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones Universidad de la República, Facultad de Ingeniería Montevideo, Uruguay

El problema es:

$$\text{Maximizar:} \quad f(x_1,x_2) \tag{1.1}$$

$$\text{sujeto a:} \quad h_1(x_1,x_2) \le 0 \tag{1.2}$$

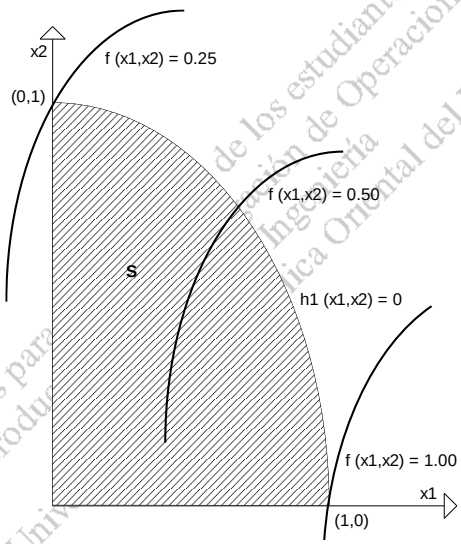
$$x_1 \ge 0 \tag{1.3}$$

$$x_2 \ge 0 \tag{1.4}$$

Este es un problema típico en la teoría de optimización: la maximización (o minimización) de una función real de variables reales (a veces una sola variable) sujeta a un número de restricciones (a veces este número es cero).

La función f se llama *función objetivo*, x_1 y x_2 se llaman *variables independientes* o *variables decisionales*. El problema es encontrar valores reales para x_1 y x_2, que satisfagan las *restricciones* (1.2), (1.3) y (1.4), los cuales introducidos en (1.1) hagan que $f(x_1,x_2)$ tome un valor no menor que para cualquier otro par x_1,x_2.

En la figura siguiente se muestran tres contornos de la función objetivo.



Este material es para de los estudiantes del curso de Introducción de Operaciones Universidad Ingeniería Católica Oriental del Uruguay

La función objetivo tiene el mismo valor en todos los puntos de cada línea, de modo que los contornos pueden asimilarse a las isobaras (o isotermas) de un mapa climático.

No es difícil ver que la solución del problema es:

$$\hat{X} = (\hat{x}_1, \hat{x}_2) = (1,0)$$

Esto significa que

$$f(\hat{X}) \geq f(X), \forall X \in S \tag{1.5}$$

Cuando una solución $\hat{X} \in S$ satisface (1.5) se llama *solución óptima*, y en este caso *solución máxima* (también solución optimal o maximal). Si el símbolo en (1.5) fuera "$\leq$", $\hat{X}$ sería una solución *mínima*. Además, $f(\hat{X})$ se llama valor óptimo, y no debe ser confundido con solución óptima.

En la figura se observa que se podrían obtener valores mayores de f eligiendo ciertos x_1, x_2 fuera de S.

Cualquier par ordenado de números reales se llama *solución* del problema y el valor correspondiente de f se llama *valor* de la solución. Una solución X tal que $X \in$ S se llama *solución factible*, en tanto que S = $\{(x_1,x_2) : h(x_1,x_2) \leq 0,\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0\}$, que generalmente es una región conexa, se llama *región factible*.

2.2 Convexidad

Se revén a continuación las propiedades más importantes de los conjuntos convexos y de las funciones convexas. Tales conjuntos y funciones juegan un rol muy importante en la optimización por dos motivos:

– Cuando se tienen funciones y conjuntos convexos se puede identificar con seguridad los llamados "óptimos globales".

– Muchas operaciones y transformaciones conservan la convexidad, por lo que se puede construir funciones y conjuntos convexos más complicados a partir de los más sencillos.

Definición: Combinación Convexa.

Dados $x, y \in \Re^n$, una *combinación convexa* de ellos es cualquier punto de la forma:

$$z = \alpha x + (1-\alpha) y$$

$$\text{con } \alpha \in \Re \mid 0 \leq \alpha \leq 1.$$

Notas:

- Si $\alpha \neq 0$ y $\alpha \neq 1$, se dice que z es una combinación convexa *estricta* (o *propia*).
- La interpretación geométrica es que z es un punto del segmento de recta determinado por (x,y).

Definición: Conjunto Convexo.

S $\subset \Re^n$ es un *conjunto convexo* si

$$[\alpha x + (1-\alpha) y] \in S$$

$$\forall (x,y) \in S,\ \forall\ \alpha \in \Re: 0 \leq \alpha \leq 1$$

Este material es para uso exclusivo de los estudiantes del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones Universidad de la República Oriental del Uruguay Facultad de Ingeniería